

Fallstudien I

Projekt 1: Deskriptive Datenanalyse

Goodbye Deutschland - Eine ausgewählte Analyse des World Happiness Report

Abgabe: 28.10.25 – 11:59 Uhr

Paul wollte schon immer auswandern. Deshalb möchte er den Welt Happiness Report der Vereinten Nationen genauer studieren um seine zukünftige Heimat auszuwählen. Helfen Sie ihm dabei.

Um diese Fragestellung zu untersuchen, liegen in der Datei *Happiness.csv* aus einer Vielzahl von Ländern verschiedene Werte wie Lebenszufriedenheit, psychischer Gesundheit, Freiheit der Lebensentscheidung sowie das logarithmierte Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt vor, die alle als wichtige Einflussfaktoren für die Zufriedenheit angesehen werden. Diese Daten werden jährlich von den Vereinten Nationen veröffentlicht und umfassen den Zeitraum von 2008 bis 2018.

Führen Sie eine deskriptive Analyse des Datensatzes durch und betrachten Sie dabei insbesondere folgende Fragestellungen.

- **Gesamtscore:**
Welche Länder haben den höchsten/niedrigsten Gesamtscore und eignen sich deswegen besonders als neue Heimat bzw. sind eher auszuschließen? Welche Faktoren haben die stärkste Verbindung mit dem Gesamtscore?
- **Gini Index:**
Bestimmen Sie den Gini-Index aller Länder für das letzte Jahr.
- **Fehlende Werte:**
In einigen Bereichen ist der Datensatz nicht komplett. Wie kann das zustande kommen und wie könnte man bei der Deskription darauf eingehen?
- Da Paul gerne asiatisch isst, interessiert ihn besonders der Vergleich von Hong Kong, China und Deutschland. Dieser sollte für ihn entsprechend optisch aufbereitet werden.
- Untersuchen Sie zusätzlich 3 weitere Aspekte Ihrer Wahl.

Nutzen Sie geeignete deskriptive Methoden um die Fragestellungen zu bearbeiten.

Literatur:

- Albert J. (2022): A Course in Exploratory Data Analysis <https://bayesball.github.io/EDA/>
- Fahrmeir, L., Pidgeot, I. und Tutz, Gerhard (2006): Statistik: Der Weg zur Datenanalyse, 5. Auflage, Springer, Berlin